

TRƯỜNG THPT QA SMARTSCHOOL
TỔ BỘ MÔN CHUYÊN MÔN

Học liệu giảng dạy thông minh

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SỐ HÓA
Chương trình GDPT mới 2018

Môn học: Toán học - Khối 12

BÀI GIẢNG: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Chương I: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số - Toán học Lớp 12

KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Phương pháp tiếp cận: Phát huy tính tự học, thảo luận nhóm và trải nghiệm thực hành tương tác.
- Công cụ hỗ trợ: Bảng tương tác thông minh QA SmartTouch, hệ thống kiểm tra trắc nghiệm nhanh.
- Mục tiêu cốt lõi: Giúp học sinh làm chủ lý thuyết khoa học thông qua giải quyết các vấn đề thực tiễn.

MỤC TIÊU BÀI HỌC VỀ NĂNG LỰC:

- Năng lực chuyên môn: Nhận diện được bản chất vấn đề khoa học, áp dụng đúng công thức và giải quyết trọn vẹn các bài toán thực hành.
- Năng lực chung: Năng lực tự chủ, tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm khi thảo luận tìm ý tưởng.
- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực trong học tập, có tinh thần vượt khó khi đối mặt với các bài tập tư duy.

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (WARM-UP)

Tình huống thực tế: Một công ty sản xuất muốn thiết kế một vỏ lon sữa hình trụ có thể tích chứa đúng $V = 1$ lít sữa. Hãy xác định bán kính R và chiều cao h của lon sữa sao cho lượng kim loại làm lon sữa là tiết kiệm nhất?

Đặt câu hỏi gợi mở cho học sinh: Việc tiết kiệm nguyên liệu liên quan thế nào đến việc tìm cực trị của hàm số diện tích toàn phần theo biến bán kính R ? Làm sao để khảo sát được sự biến thiên đó?

□ **Đặt vấn đề:** Để giải quyết bài toán tối ưu trên, ta cần xây dựng hàm số diện tích $S(R)$, tìm đạo hàm $S'(R)$ và tiến hành khảo sát sự biến thiên của hàm số đó. Khảo sát hàm số chính là chiếc chìa khóa vạn năng giải quyết các vấn đề tối ưu hóa kỹ thuật.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Sơ đồ khảo sát tổng quát 5 bước đối với hàm đa thức:

- Bước 1: Tập xác định. Tìm tập xác định D của hàm số $y = f(x)$.
- Bước 2: Sự biến thiên. Tính đạo hàm y' . Tìm nghiệm của phương trình $y' = 0$. Tính giới hạn tại vô cực và tìm tiệm cận (nếu có).
- Bước 3: Lập bảng biến thiên. Xác định các khoảng đồng biến, nghịch biến và các điểm cực trị (cực đại, cực tiểu).
- Bước 4: Xác định điểm đặc biệt. Tìm giao điểm của đồ thị với hai trục tọa độ Ox và Oy . Xác định điểm uốn (tâm đối xứng của đồ thị bậc ba).
- Bước 5: Vẽ đồ thị. Phác họa hình dáng đồ thị dựa vào bảng biến thiên và các điểm đặc biệt đã tìm.

□ **ĐỊNH LÝ QUAN TRỌNG:** Đồ thị hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) luôn nhận điểm uốn $I(x_0, y_0)$ làm tâm đối xứng, với x_0 là nghiệm của phương trình đạo hàm cấp hai $y'' = 0$ ($x_0 = -b/3a$).

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP VÀ THỰC HÀNH

Bài tập thực hành 1: Tiến hành khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x$.

Trình bày các bước giải mẫu cụ thể trên bảng tương tác:

- 1. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.
- 2. Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 3$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ($y = -2$) hoặc $x = -1$ ($y = 2$).
- 3. Giới hạn: Giới hạn khi x tiến tới $+\infty$ là $+\infty$, x tiến tới $-\infty$ là $-\infty$. Hàm số không có tiệm cận.
- 4. Bảng biến thiên: Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$, nghịch biến trên $(-1; 1)$. Điểm cực đại là $(-1; 2)$, điểm cực tiểu là $(1; -2)$.
- 5. Vẽ đồ thị: Đồ thị cắt Oy tại $(0;0)$, cắt Ox tại $(0;0)$, $(\sqrt{3};0)$ và $(-\sqrt{3};0)$. Điểm uốn trùng với gốc tọa độ $O(0;0)$.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG THỰC TIỄN

Quay lại bài toán lon sữa ở Hoạt động 1. Thể tích hình trụ $V = \pi.R^2.h = 1000 \text{ cm}^3$. Suy ra $h = 1000 / (\pi.R^2)$.

Diện tích toàn phần cần làm vỏ lon là: $S(R) = 2.\pi.R^2 + 2.\pi.R.h = 2.\pi.R^2 + 2000 / R$.

Tính đạo hàm $S'(R) = 4.\pi.R - 2000 / R^2 = 0 \Leftrightarrow R = \sqrt[3]{500/\pi} \approx 5.42 \text{ cm}$. Từ đó tính được $h \approx 10.84 \text{ cm}$.

□ **KẾT LUẬN THỰC TIỄN:** Lon sữa hình trụ tiết kiệm vật liệu nhất khi và chỉ khi chiều cao h gấp đôi bán kính đáy R ($h = 2R$). Đây là lý do vì sao hầu hết các vỏ lon thực phẩm trên thị trường đều tuân theo tỷ lệ vàng này!